

光纤通信

第四章 光源

4.0 概述

光纤通信中广泛使用的两类光源：

- 异质结半导体激光器（ILD）
- 发光二极管（LED）

这两类光源适于光传输的原因：

体积小、效率高、便于调制、便于与光纤耦合、工作波长与光纤低损耗窗口相对应。

LD与LED的区别：

- LD输出为相干光，单色性好、方向性好。
- LED输出为非相干光，频谱宽、发散角大。

4.0 概述

一个概念——有源区(复合区)

- LD 和 LED 的发光区是由III~V族半导体材料构成的 pn 结组成。
- pn 结正向偏置时，注入的少数载流子会发生复合。

电子由N区注入P区，空穴由P区注入N区，进入对方区域的少数载流子(少子)会与多数载流子(多子)复合。

- 两种复合形式：
 - 辐射性复合，能量以光子形式释放。
 - 非辐射性复合，能量以热量形式释放。
- 这样的 pn 结称为有源区或复合区。
- 有源区中同时存在两种复合。

4.0 概述

光源与光纤的匹配:

- 光纤

几何尺寸、波长衰减、群时延失真、模式特征。

- 光源

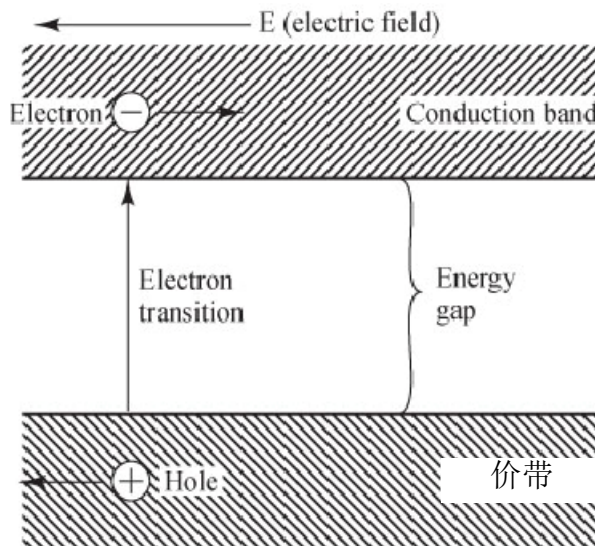
功率、谱宽、远场分布、调制容量。

LED常用于多模光纤，单模光纤常采用**LD**。

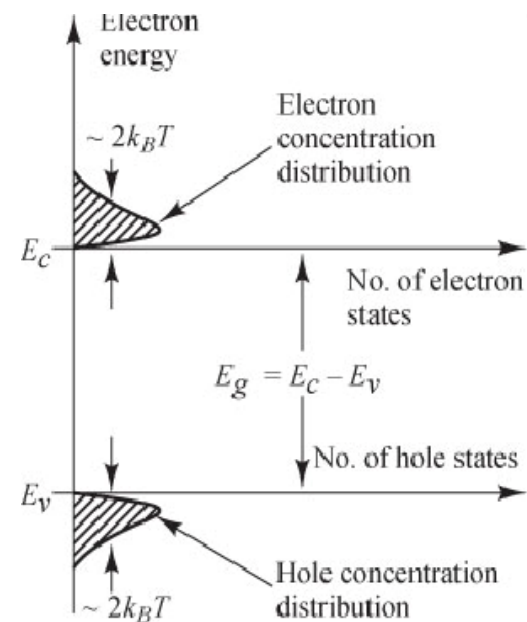
4.1 半导体物理学基础

4.1.1. 能带

- 低温下，纯晶体的导带中完全没有电子，价带中充满电子。
- 温度升高时，电子受到热激发而跃迁至导带。
- 自由电子和自由空穴成对产生，它们的浓度相同。



价带中电子跃迁至导带，
产生了自由电子和空穴



电子和空穴浓度相同

4.1 半导体物理学基础

4.1.1. 能带

本征半导体材料中电子和空穴的浓度称为**本征载流子浓度**，表示为：

$$n = p = n_i = K \exp\left(-\frac{E_g}{2k_B T}\right)$$

$$K = 2\left(\frac{2\pi k_B T}{h^2}\right)^{\frac{3}{2}} (m_e m_h)^{\frac{3}{4}}$$

式中 K 是材料的一个特征常数，

T 是绝对温度， k_B 是波尔兹曼常数， h 是普朗克常数，

m_e 和 m_h 分别是电子和空穴的有效质量。

可见，本征载流子浓度仅与温度和材料有关。

4.1 半导体物理学基础

4.1.1. 能带

不含杂质的理想材料称为**本征材料**。

掺杂后的半导体称为**非本征材料**。掺杂可增强晶体的导电性。

向半导体中掺杂**V**族元素可得到**n**型材料。

向半导体中掺杂**III**族元素可得到**p**型材料。

n型半导体中，自由电子浓度将高于自由空穴浓度。

p型半导体中，自由空穴浓度将高于自由电子浓度。

4.1 半导体物理学基础

4.1.2. 本征材料和非本征材料

- 多数载流子：n型材料中的电子或p型材料中的空穴。
- 少数载流子：n型材料中的空穴或p型材料中的电子。

半导体器件工作的关键是少数载流子的注入和抽取。

浓度作用定律： 无论本征材料还是非本征材料，在特定温度 T 下，两种载流子浓度的乘积为一常数。即

$$pn=n_i^2$$

式中 n_i 为温度 T 时本征载流子的浓度。

4.1 半导体物理学基础

4.1.2. 本征材料和非本征材料

例：一掺入净浓度为 N_D 的施主杂质的 n 型半导体，试求温度 T 时该半导体中的电子浓度 n_N 和空穴浓度 p_N 。

解： n 型半导体中电子由掺杂和热激发产生，而空穴仅由热激发产生，且热激发产生的电子与空穴成对出现。

设热激发产生的电子与空穴浓度分别为 n_{er} 和 p_{er} ，则有 $n_{er} = p_{er}$ 。

故 n 型半导体中的电子和空穴浓度分别为：

$$n_N = N_D + n_{er} \quad \text{和} \quad p_N = p_{er} = n_{er}$$

$$\Rightarrow n_N = N_D + p_N$$

$$\text{代入浓度作用定律，即 } p_N n_N = n_i^2 \quad \Rightarrow n_N = \frac{N_D}{2} \left(\sqrt{1 + \frac{4n_i^2}{N_D^2}} + 1 \right)$$

一般有 $n_i \ll N_D$ ，故

$$n_N \approx \frac{N_D}{2} \cdot 2 = N_D \quad p_N = \frac{n_i^2}{n_N} \approx \frac{n_i^2}{N_D}$$

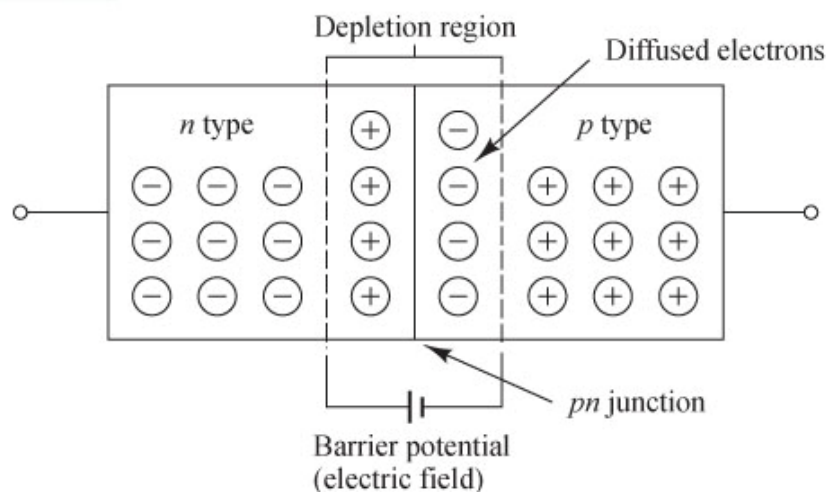
4.1 半导体物理学基础

4.1.3. pn结

n 型半导体与 p 型半导体接触时，在接触区会形成一个相对稳定的空间电荷区，这就是 pn 结。

在结区，多数载流子的扩散运动产生了一个内建电场，形成耗尽区或空间电荷区。

零偏置时没有电荷的定向移动。



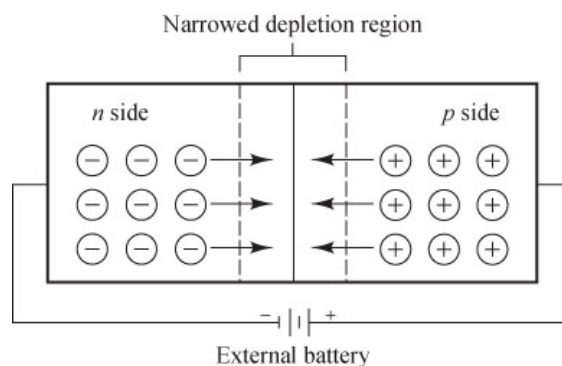
扩散运动在耗尽区建立势垒

4.1 半导体物理学基础

4.1.3. pn结

②正向偏置

外加电场与内建电场方向相反，耗尽区变窄。



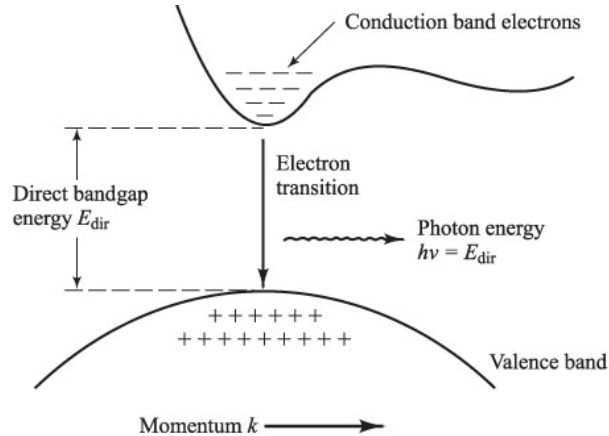
用于光源。由于势垒降低，多数载流子又能在结区扩散，穿过结区后增加了对方的少数载流子浓度，并与对方的多数载流子复合，产生光辐射。

4.1 半导体物理学基础

4.1.4. 直接带隙和间接带隙

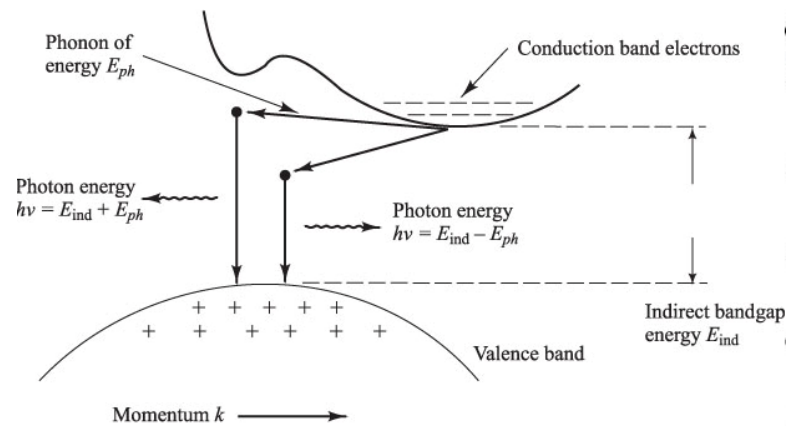
电子在价带和导带间跃迁的过程中必须保持能量和动量守恒。能量守恒需要光子，动量守恒需要声子。

- 直接带隙材料：电子和空穴具有相同的动量。
- 间接带隙材料：电子和空穴具有不同的动量。所以电子跃迁需要声子参与。



(a)

直接带隙材料



(b)

间接带隙材料

4.2 发光二极管(LED)

LED的特点:

- 常用材料是 GaAlAs (850 nm) 或 InGaAsP (S-L bands)
- 谱宽较大 (50~150 nm)
- 输出光功率小于 -13 dBm (50 μ W)
- 比特速率仅有几百个 Mb/s
- 比LD便宜
- 有边发射和面发射两种结构

4.2 发光二极管(LED)

4.2.1. 量子效率和LED的功率

有源区的**内量子效率**指辐射性复合占全部复合的比例。

若辐射性复合速率为 R_r ，非辐射性复合速率为 R_{nr} ，则内量子效率为：

$$\eta_{\text{int}} = \frac{R_r}{R_r + R_{nr}}$$

若辐射性复合寿命 $\tau_r = \frac{n}{R_r}$ ，非辐射性复合寿命 $\tau_{nr} = \frac{n}{R_{nr}}$ ，
则内量子效率表示为：

$$\eta_{\text{int}} = \frac{1}{1 + \tau_r / \tau_{nr}} = \frac{\tau}{\tau_r}$$

式中 $\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_r} + \frac{1}{\tau_{nr}}$ ， τ 为整体复合寿命

4.2 发光二极管(LED)

4.2.1. 量子效率和LED的功率

辐射性复合将产生光子，**内部发光功率**就是单位时间内产生的光能量。

例：若已知内量子效率为 η_{int} ，注入电流为 I ，试求内部发光功率 P_{int} 。

解：由注入电流 I 可得每秒内总的载流子复合数量为：

$$R_r + R_{nr} = I / q$$

$$\text{代入 } \eta_{int} = \frac{R_r}{R_r + R_{nr}} \text{ 得 } R_r = \frac{\eta_{int} I}{q}$$

R_r 就是每秒钟内产生的光子数量，故LED内部发光功率为：

$$P_{int} = \eta_{int} \frac{I}{q} h \nu = \eta_{int} \frac{hcI}{q\lambda}$$

4.2 发光二极管(LED)

4.2.1. 量子效率和LED的功率

例：某一双异质结LED，峰值发光波长为1310nm，辐射性复合寿命和非辐射性复合寿命分别为30ns和100ns，驱动电流为40mA，计算：(1)整体复合寿命；(2)内量子效率；(3)内部发光功率。

解：(1)由
$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_r} + \frac{1}{\tau_{nr}} \Rightarrow \tau = \frac{\tau_r \tau_{nr}}{\tau_r + \tau_{nr}} = \frac{30 \times 100}{30 + 100} ns = 23.1 ns$$

(2)
$$\eta_{int} = \frac{\tau}{\tau_r} = \frac{23.1}{30} = 0.77$$

(3)
$$P_{int} = \eta_{int} \frac{hcI}{q\lambda}$$
$$= 0.77 \frac{(6.6256 \times 10^{-34} J \cdot s)(3 \times 10^8 m / s)(0.040 A)}{(1.602 \times 10^{-19} C)(1.31 \times 10^{-6} m)} = 29.2 mW$$

4.2 发光二极管(LED)

4.2.1. 量子效率和LED的功率

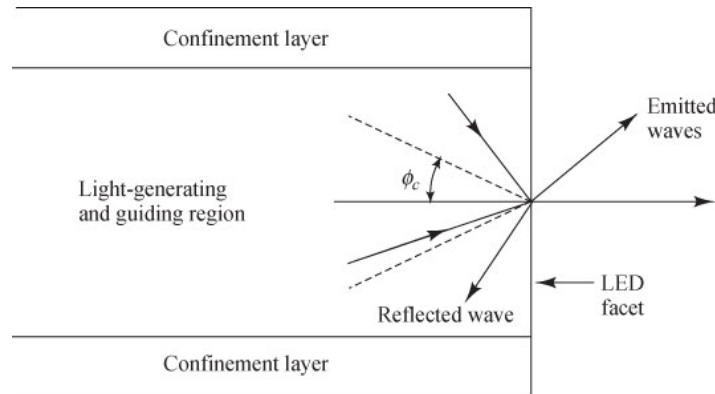
外量子效率：从LED发射出的光子数与内部产生的总光子数之比。

通常外量子效率仅有百分之几，原因是存在内部吸收及空气-半导体界面的反射。

4.2 发光二极管(LED)

4.2.1. 量子效率和LED的功率

考虑材料分界面对光的反射，只有发散角在临界角 ϕ_c 的锥体内的光子才能从LED发射出去。



故外量子效率为：

$$\eta_{ext} = \frac{1}{4\pi} \int_0^{\phi_c} 2\pi \sin \phi T(\phi) d\phi$$

式中 $T(\phi)$ 是菲涅尔透射系数，

由入射角 ϕ 确定。

设LED外部介质是空气，即 $n_2=1$ ，正入射时有 $T(0) = \frac{4n_1n_2}{(n_1 + n_2)^2}$

则外量子效率约为 $\eta_{ext} \approx \frac{1}{n_1(n_1 + 1)^2}$

所以LED输出光功率为 $P = \eta_{ext} P_{int} = \frac{P_{int}}{n_1(n_1 + 1)^2}$

4.2 发光二极管(LED)

4.2.1. 量子效率和LED的功率

例：取LED材料的典型折射率 $n=3.5$ ，求辐射到空气中的光能量占产生光能量的比例。

解：所求即为外量子效率

$$\eta_{ext} \approx \frac{1}{n_1(n_1 + 1)^2} = \frac{1}{3.5(3.5 + 1)^2} = 1.41\%$$